



SCRIPT DE PREZENTARE • 90 DE MINUTE

# INTRO TO SYNTHESIS

Un beat pe planșă, cu minutaj cumulativ. Fiecare beat spune ce planșă arăți, apoi ce faci peste ea: PLANȘA / SPUI / DEMO / EI FAC. 21 septembrie 2026 • Club Control, București • Sinteaur × Zeedo • powered by Sequential.

## ÎNAINTE SĂ INTRE LUMEA

- Toate synth-urile pornite, **main** la ora 12, sunet în ambele căști ale fiecărei stații, **F1 118 „Bottle Service”** încărcat pe toate, presetul de workshop al celor de la Sequential. Resetul la Basic Program îl fac cursanții singuri, la 00:04, și înseamnă ceva doar dacă pornesc de pe alt sunet.
  - **Pe unitățile împrumutate, treci prin meniul GLOBAL.** Fiecare dintre setările astea strică un exercițiu dacă e pusă invers:
  - **Pot Mode = Jump** (Global 4). Cea mai importantă. Toate exercițiile spun „cutoff la ora nouă”; pe orice altă setare knob-ul nu face nimic până nu ajunge la valoarea salvată în program, iar omul care îl rotește crede că a stricat synth-ul.
  - **Local Control = On** (Global 3). Pe Off, claviatura nu mai vorbește cu synth-ul: apeși clape și nu iese niciun sunet.
  - **Aftertouch = Poly** (Global 9) și **Atouch Curve = Medium** (Global 10). Modulul 07 e despre presiunea pe fiecare clapă în parte; pe mono nu are ce arăta. Medium e curba dreaptă.
  - **Velocity Curve = Medium**, din același motiv.
  - **Clock Mode = Out sau Off.** Pe In sau In/Thru, arpeggiatorul așteaptă un clock din afară și pur și simplu nu pornește, deci modulul 08 se blochează.
  - **Alt Scale = Equal Temperament, Coarse Tune și Fine Tune = 0**, ca toate instrumentele din sală să fie acordate la fel.
  - **Tune Voices**, după cincisprezece minute de încălzire.
- Firmware-ul claviaturii: **keymech OS 1.0.0.2 sau mai nou**. Pe versiunile vechi, cele mai joase șapte clape trimit singure aftertouch la maximum. După orice update rulează calibrarea de aftertouch, apoi apasă în clapele alea de jos și verifică dacă răspund gradual.
- Synth-ul prezentatorului → PA (main out mono 1/4"), microfon testat din fundul sălii; ecran 16:9, prezentarea RO deschisă pe planșa de titlu, clicker; overhead camera cadrată pe panou (dacă există).
  - Pe synth-ul tău: presetul „wow” pentru 00:03 și „Glass Echo” (F1 17) pentru 06:05, testate; testul AT → LFO amount făcut acasă (rezultatul decide fraza din 07:04).
  - manualele cursantului, dacă sunt tipărite: câte unul pe stație (RO; EN la cerere), restul la ieșire; apă; foto/video.
  - Presete de auditat înainte, pentru DEMO-uri (nume din lista F1; sunetul îl verifici tu): 05 Syncing Pressure, 07 Mod My Arp, 17 Glass Echo, 18 Uptight Bass, 25 Dynamik Pad, 30 Unisyncerizer, 46 Acids Pro, 77 Poseidon PWM, 93 Hard Sync, 112 Aggro Feedback, 118 Bottle Service.

## PLAN B

- **Fără proiector:** predai de la panou; dacă manualul e tipărit, paginile lui urmează ordinea planșelor; overhead camera pe un TV, dacă există.
- **Fără PA:** participanții își pun căștile jos și tu cânti pe synth-ul tău printr-un amplificator sau o boxă locală; demo-urile se scurtează la jumătate.
- **Un synth se blochează sau sună ciudat:** reset la Basic Program (hold **transpose down + program**); dacă persistă, verifică **main**, mixerul (cel puțin o sursă sus), **cutoff**, amount-urile la 12 o'clock, **key track**; ultima soluție: schimbi stația cu

0:00 - 0:05

## 00 · WELCOME & SETUP

*00-01 TITLE · 00-02 TODAY · 00-03 DEMO · DISTANȚA · 00-04 PRIMUL CONTACT*

0:05 - 0:12

## 01 · SIGNAL FLOW

*01-01 COVER · 01-02 WHAT'S IN A SOUND · 01-03 THE VOICE PATH · 01-04 WHERE ON FOURM · 01-05 THE MIXER · 01-06 TRY IT · 01-07 KEY TERMS*

0:12 - 0:23

## 02 · OSCILLATORS

*02-01 COVER · 02-02 THE WAVESHAPES · 02-03 OCTAVES & TUNING · 02-04 PULSE WIDTH & PWM · 02-05 THE SUB TRICK · 02-06 NOISE · 02-07 TRY IT · 02-08 KEY TERMS*

0:23 - 0:33

## 03 · FILTER

*03-01 COVER · 03-02 LOW-PASS · 03-03 RESONANCE · 03-04 KEY TRACK & ENV AMOUNT · 03-05 TRY IT · 03-06 KEY TERMS*

0:33 - 0:44

## 04 · ENVELOPES

*04-01 COVER · 04-02 ADSR · 04-03 TWO ENVELOPES ON FOURM · 04-04 BASS vs PAD · 04-05 TRY IT · 04-06 KEY TERMS*

0:44 - 0:53

## 05 · LFO & MODULATION

*05-01 COVER · 05-02 THE LFO · 05-03 THE MODULATION SECTION · 05-04 TRY IT · 05-05 KEY TERMS*

0:53 - 1:02

## 06 · VOICES & UNISON

*06-01 COVER · 06-02 POLYPHONY · 06-03 UNISON · 06-04 CHORD MEMORY · 06-05 FEEDBACK · 06-06 TRY IT · 06-07 KEY TERMS*

1:02 - 1:10

## 07 · EXPRESSION

*07-01 COVER · 07-02 VELOCITY · 07-03 POLY AFTERTOUCH · 07-04 PRESSURE ROUTING · 07-05 GLIDE · 07-06 TRY IT · 07-07 KEY TERMS*

1:10 - 1:17

## 08 · ARPEGGIATOR & SEQUENCER

*08-01 COVER · 08-02 HOLD A CHORD · 08-03 CLOCK & SYNC · 08-04 NOTE & MOD SEQ · 08-05 TRY IT · 08-06 KEY TERMS*

1:17 - 1:30

## 09 · WRAP-UP · Q&A · FREE PLAY

*09-01 THE ROAD, AGAIN · 09-02 CHALLENGE · 09-03 Q&A · 09-04 THANK YOU · 09-05 FREE PLAY*

0:00 - 0:05

## MODULUL 00 · WELCOME & SETUP

0:00 - 0:01

**00-01 TITLE** Căștile jos

### PLANȘA 1 · COURSE MAP (HUB)

**SPUI:** „Bine ați venit. Sunt Iulian, de la Sintezaur. În următoarele nouăzeci de minute o să înțelegeți fiecare etapă prin care trece un sunet într-un sintetizator subtractiv, și o să o auziți, nu de la mine, ci de sub degetele voastre, pe instrumentul din fața voastră: Sequential Fourm. Mulțumim celor de la Zeedo, prin care s-a putut întâmpla asta, și celor de la Sequential, care ne-au împrumutat instrumentele. Harta din spatele meu e tot cursul: opt opriri, în ordinea în care circulă semnalul.”

0:01 - 0:03

**00-02 TODAY**

### PLANȘA 2 · TODAY

**SPUI:** „Trei lucruri înainte să pornim. Unu: dacă sunteți doi la un synth, schimbați-vă la controale din când în când, să nu stea mereu unul la butoane. Nu trebuie să citiți nimic: uitați-vă la mine, restul fac mâinile. Doi: câștile, sus când cântați, o ureche liberă când vorbesc eu; volumul MAIN la ora douăsprezece și îl lăsăm acolo, singura excepție e când vă cer să-l coborâți, înainte ca filtrul să cânte singur. Trei: dacă vă pierdeți, aveți un buton de acasă: țineți apăsat TRANSPOSE DOWN și apăsați PROGRAM. Se încarcă Basic Program, un saw simplu, cu filtrul deschis. PROGRAM apăsat singur nu strică nimic; ce vă pierde sunetul e rotirea lui SELECT cât timp ecranul arată lista de programe, asta încarcă alt program. Și: nu există sunete greșite azi. Explorați, apoi vorbim.”

0:03-0:04 00-03 DEMO • DISTANȚA PA · Câștile jos

**SPUI:** „Ăsta e un sunet de fabrică.” (cânti 20 de secunde pe presetul spectaculos ales) „Și ăsta e punctul zero.” (Basic Program, câteva note) „Până la final construim distanța dintre astea două, și o să știți ce face fiecare buton pe drum.”

0:04-0:05 00-04 PRIMUL CONTACT

#### PLANȘA 3 • WHERE • BASIC PROGRAM

**SPUI:** „Câștile sus. Cântați câteva note pe ce e încărcat acum. Apoi faceți resetul: țineți TRANSPOSE DOWN, apăsați PROGRAM. Cântați din nou: acest saw simplu e locul de unde pornește orice sunet de azi.”

**EIFAC:** Cântă câteva note → hold **transpose down** + press **program** → cântă din nou. Tu treci printre mese și verifici că toți sunt pe Basic Program.

0:05-0:12

## MODULUL 01 • SIGNAL FLOW

0:05-0:06 01-01 COVER Câștile jos

#### PLANȘA 4 • COVER

**SPUI:** „Tot cursul stă pe o singură idee: sunetul urmează un traseu. Învață traseul o dată și niciun sintetizator nu o să ți se mai pară complicat, oricâte butoane are.”

0:06-0:07 01-02 WHAT'S IN A SOUND PA · Câștile jos

#### PLANȘA 5 • WHAT'S IN A SOUND

**SPUI:** „Ce e într-un sunet? O notă nu e o singură frecvență: e o frecvență de bază, fundamentală, iar peste ea se așază tonuri mai slabe, armonicele. Amestecul lor e ceea ce auzim ca timbru. Un saw le are pe toate, un square doar pe cele impare, un triangle tot pe cele impare, dar care scad repede, de aia unul e strălucitor, altul gol, altul moale. Sinteza substractivă pornește de la o undă bogată și scoate din ea. Gândiți-vă la un sculptor: blocul brut e unda, dalta e filtrul, iar forma în timp o dau anvelopele.”

**DEMO: (20 s):** un saw singur, „un bâzâit plictisitor, ca cea mai ieftină orgă cu tranzistori”, apoi același saw cu filtrul închis pe jumătate și un attack lent: „același bloc, sculptat.”

0:07-0:08 01-03 THE VOICE PATH

#### PLANȘA 6 • VOICE PATH

**SPUI:** „De la stânga la dreapta: oscilatoarele fac tonul brut, mixerul echilibrează patru surse, filtrul sculptează strălucirea, amplificatorul modelează volumul, boxa primește rezultatul. Linia punctată: Fourm își poate întoarce propriul semnal înapoi în mixer: feedback-ul; îl folosim în modulul 6.”

0:08-0:09 01-04 WHERE ON FOURM

#### PLANȘA 7 • WHERE ON FOURM

**SPUI:** „Partea cea mai bună: panoul e așezat în aceeași ordine ca traseul. Uitați-vă la synth-ul vostru și puneți degetul: oscilatoare, mixer, filtru, anvelope, main. Secțiunile din stânga, modulation, aftertouch, și cele de jos, unison, glide, LFO, clock, arpeggiator, le luăm pe rând, în modulele următoare.”

0:09-0:10 01-05 THE MIXER PA

#### PLANȘA 8 • THE MIXER

**SPUI:** „Patru surse: Osc A, Osc B, noise, feedback. Regula de aur a depanării, pe care o s-o repet toată seara: dacă nu auzi nimic, verifică întâi mixerul, apoi cutoff-ul, apoi orice knob de amount lăsat la ora douăsprezece.”

**DEMO:** ridici Osc A singur, adaugi B, apoi un fâșâit de noise peste.

0:10-0:12 01-06 TRY IT

**SPUI:** „Căștile sus. Din Basic Program: Țineți o notă și dați OSC A din mixer la zero. Liniște: fără sursă, fără sunet. Aduceți-l înapoi. Asigurați-vă că SAW de la Oscillator B e aprins (apăsați-l dacă e stins) și ridicați OSC B: două oscilatoare, o notă, deja mai gros. La final, urmăriți cu degetul traseul pe panou.”

**EI FAC:** osc a la zero → liniște → înapoi; Osc B saw aprins; osc b sus; urmăriți traseul cu degetul. Tu treci printre mese.

0:12 01-07 KEY TERMS

#### PLANȘA 9 • KEY TERMS

**SPUI:** „Termenii: VCO, mixer, VCF, VCA, feedback, armonice. Se întorc în fiecare modul; opriți-mă acum dacă vreunul e neclar.” Pauză reală de trei secunde.

## 0:12-0:23 MODULUL 02 • OSCILLATORS

0:12-0:13 02-01 COVER Căștile jos

#### PLANȘA 10 • COVER

**SPUI:** „Prima oprire: locul unde se naște sunetul. Tot ce urmează pe drum doar scoate sau remodelează ce ne dau oscilatoarele. De aia formele de undă contează atât.”

0:13-0:15 02-02 THE WAVESHAPES PA • Căștile jos

#### PLANȘA 11 • WAVESHAPES

**SPUI:** „Trei forme, trei personalități. Saw: toate armonicile, calul de povară strălucitor, alămuri, coarde. Triangle: moale, aproape pur, stratul de sub. Pulse: gol ca un clarinet când e square, subțire și nazal când se îngustează, și cu un parametru secret pe care îl deschidem imediat.”

**DEMO:** aceeași notă, schimbi lent cele trei forme. Apoi jocul (30 s): „Ce formă e asta?": cânti la întâmplare saw / pulse / tri, sala strigă. „Învățați să le recunoașteți și o să le auziți în orice piesă de acum încolo.”

0:15-0:16 02-03 OCTAVES & TUNING

#### PLANȘA 12 • OCTAVES & TUNING

**SPUI:** „Registrele: cinci poziții de octavă, de la minus doi la plus doi, pe fiecare oscilator; A și B la o octavă distanță înseamnă mărime instant. FREQUENCY e acordajul fin, până la șapte semitonuri. Și aici e primul secret al «grosimii»: dezacordezi puțin B față de A și cele două unde încep să bată una în alta: sunetul respiră. Prea mult, și auzi două note.”

#### PLANȘA 13 • WHERE • OSC B › OCTAVE • FREQUENCY

**DEMO:** B cu frequency de la centru încet spre stânga: bătăi lente → chorus → două note → înapoi.

0:16-0:17 02-04 PULSE WIDTH & PWM

#### PLANȘA 14 • PULSE WIDTH

**SPUI:** „Secretul pulsului: lățimea lui. Pe Fourm nu e knob: Țineți PULSE apăsat și rotiți SELECT. Zero e square-ul; spre margine se subțiază, ca printr-un pai, până dispăre. Dă-i lățimea LFO-ului și tonul nu mai stă locului: un singur oscilator care sună a chorus. Asta e PWM și o facem în modulul 5.”

## PLANȘA 15 • WHERE • OSC A › PULSE|PW + SELECT

**DEMO:** plimbi PW cu mâna.

0:17-0:18 02-05 THE SUB TRICK PA

## PLANȘA 16 • SUB TRICK

**SPUI:** „Trucul de zece secunde: Osc B pe triangle, o octavă sub A. Unda aproape pură alunecă sub ton și adaugă doar greutate, fără aglomerație.”

**DEMO:** A singur, adaugi sub-ul, îl scoți: „sala trebuie să simtă golul.”

0:18-0:19 02-06 NOISE PA

## PLANȘA 17 • NOISE

**SPUI:** „Noise: toate frecvențele deodată, fără înălțime, materia primă a tobelor. Trei culori: white plin, pink cald, violet spre înalte. Apeși NOISE, ții și rotești SELECT pentru nivel. Puțin ascute atacul, mult devine percuție.”

**DEMO: (20 s):** noise singur cu anvelopă scurtă = hi-hat.

0:19-0:22 02-07 TRY IT Umbli printre mese

**SPUI:** „Căștile sus, din Basic Program. Osc A: apăsați PULSE, să fie aprinse și saw și pulse. Țineți PULSE și rotiți SELECT spre margine, apoi înapoi. Osc B: asigurați-vă că SAW e aprins, octava pe zero, ridicați OSC B din mixer. Acum mișcați FREQUENCY-ul lui B puțin de la centru și ascultați bătăile; prea mult și se despart în două note, aduceți-l înapoi la clicul din mijloc. Apoi apăsați SAW pe B ca să-l stingeți, apăsați TRI, octava la minus unu, puneți sub-ul, scoateți-l, simțiți greutatea. Apăsați NOISE (intră tare) țineți-l și rotiți SELECT în jos până la vreo treizeci: doar un pic de aer.”

**EI FAC:** Osc A: **pulse** on (saw + pulse) → hold **pulse|pw** + **select** spre margine și înapoi → Osc B: **saw** aprins, octave 0, **osc b** sus → **frequency** B ușor off-centre → înapoi la detent → Osc B: **saw** off, **tri** on, octave -1 → **osc b** jos / sus → **noise** on → hold **noise** + **select** în jos la ~30 → cântă. Rezultatul rămâne pe synth: e materia primă a bass-ului din modulul 4.

0:22-0:23 02-08 KEY TERMS

## PLANȘA 18 • TERMS

**SPUI:** „Recapitulare: waveshape, armonice, pulse width și PWM, sub, noise, modurile LO: pentru curioși, în manualul cursantului. Întrebare pentru sală: cine a auzit PWM într-o piesă fără să-i știe numele? Toată lumea, de azi înainte.”

## 0:23-0:33 MODULUL 03 • FILTER

0:23-0:24 03-01 COVER Căștile jos

## PLANȘA 19 • COVER

**SPUI:** „Oscilatoarele ne-au dat blocul de armonice. Filtrul e dalta. E cel mai important knob de pe orice sintetizator și cel pe care o să-l atingeți cel mai mult în seara asta.”

0:24-0:26 03-02 LOW-PASS PA • Căștile jos

## PLANȘA 20 • LOW-PASS

**SPUI:** „Low-pass înseamnă exact ce spune: ce e sub o anumită frecvență trece, ce e deasupra se stinge. Frecvența aia e cutoff-ul. Închizi, se întunecă; deschizi, se luminează. E ca mâna trompetistului pe pâlnie: acoperă și sunetul devine mai moale, mai rotund, mai surd. Închis de tot, nu mai trece nimic: de aia «nu aud nimic» începe aproape mereu de la cutoff.”

## PLANȘA 21 • WHERE • FILTER › CUTOFF

**DEMO:** acord ținut, cutoff de la deschis la închis și înapoi, încet.

## PLANȘA 22 • RESONANCE

**SPUI:** „Rezonanța e un accent exact la cutoff. Imaginați-vă o coardă întinsă în fața unei boxe: vibrează singură doar când auzi nota ei: asta e rezonanța. Puțină dă focus și un caracter de vocală când miști cutoff-ul: eee-iaa-ooo-uuu” (cânteți sweep-ul cu sala) „Multă face filtrul să fluiera pe lângă notă. La maximum, filtrul se hrănește singur și scoate un sinus curat, fără niciun oscilator, ca un microfon prea aproape de boxă. Asta se cheamă auto-oscilație. A cincea sursă de sunet.”

## PLANȘA 23 • WHERE • FILTER › RESONANCE

**DEMO: 1:** sweep cu rezonanță la trei sferturi. **DEMO 2 (30 s), „filtrul devine oscilator”:** oscilatoarele la zero în mixer, rezonanță max, key track full → cânteți o melodie pe sinusul filtrului. Avertisment: „vine brusc și tare, coborâți puțin volumul înainte.”

## PLANȘA 24 • KEY TRACK AND ENV AMOUNT

**SPUI:** „Două lucruri mici, cu efect mare. Key track: cutoff-ul urmează claviatura: notele de sus primesc un filtru mai deschis, cum fac instrumentele acustice; fără el, notele de sus dispar în spatele filtrului. Apăsați KEY TRACK ca să-l porniți (se aprinde LED-ul) apoi țineți-l apăsat și alegeți cantitatea cu SELECT: Quarter, Half, Full. Cu tracking întreg, filtrul în auto-oscilație cântă o gamă acordată. Și ENV AMT: cât de mult mișcă anvelopa de filtru cutoff-ul pe durata notei, plus sau minus, cu zero la ora douăsprezece. Asta e povestea modulului următor.”

## PLANȘA 25 • WHERE • FILTER › KEY TRACK • ENV AMT

**DEMO: opțional (20 s), „kick din nimic”:** la fel ca înainte + filter env cu decay scurt → o tobă mare din filtru.

**SPUI:** „Căștile sus. Țineți un acord. Cutoff încet în jos până e întunecat, apoi înapoi. Rezonanța la ora trei și încă un sweep: fluieratul călărește sweep-ul. Acum, atenție: coborâți puțin MAIN, rezonanța la maximum, închideți cutoff-ul un pic și cântați note simple: filtrul intră în auto-oscilație: cântă singur, pe o singură înălțime. Apăsați KEY TRACK ca să se aprindă LED-ul, țineți-l și rotiți SELECT la Full, apoi cântați o gamă: fluieratul urmează clapele, acordat. Rezonanța înapoi la ora nouă, cântați jos și sus, notele de sus ies mai luminoase. MAIN înapoi la douăsprezece, cutoff la douăsprezece, păstrăm asta pentru modulul următor.”

**EI FAC:** cutoff jos → sus; resonance la 3 o'clock, sweep → main puțin jos → resonance max → cutoff puțin închis → note simple → key track on (LED) → hold key track + select → Full → gamă → resonance ora 9 → note sus/jos → main ora 12, cutoff ora 12.

## PLANȘA 26 • KEY TERMS

**SPUI:** „Cutoff, rezonanță, auto-oscilație, key track, env amount. Cinci cuvinte pe care le veți folosi la orice synth din lume. Și o replică de ținut minte: pui un oscilator de Moog printr-un filtru de Korg și sună a Korg: filtrul dă identitatea.”

## MODULUL 04 • ENVELOPES

## PLANȘA 27 • COVER

**SPUI:** „Un oscilator printr-un filtru e încă un bip: pornește când apeși, se oprește când dai drumul, și între ele nu se întâmplă nimic. Instrumentele adevărate au o formă în timp. Orga pornește și se oprește instant. O coardă ciupită pornește tare și se stinge. Un arcuș umflă nota. Anvelopa e forma aia, desenată din patru knob-uri și recântată la fiecare clapă.”

## PLANȘA 28 • ADSR

**SPUI:** „Imaginați-vă că rotiți volumul unei combine pe durata unei singure note: de la zero la zece, apoi cobori la cinci, ții acolo, iar la final la zero. Desenul acela e anvelopa. Attack: cât durează urcarea de la liniște la vârf. Decay: cât durează coborârea de la vârf la nivelul de sustain. Sustain: un nivel, nu un timp, unde stă sunetul cât ții clapa. Release: cât durează stingerea după ce ai luat degetul. Creierul recunoaște un instrument din primele milisecunde: attack-ul contează cel mai mult.”

## PLANȘA 29 • WHERE • AMP ENVELOPE

**DEMO:** aceeași notă cu attack zero, apoi cu attack lung; apoi release scurt vs lung.

0:36-0:37 04-03 TWO ENVELOPES ON FOURM PA

## PLANȘA 30 • TWO ENVELOPES

**SPUI:** „Pe Fourm sunt două. Amp envelope conduce amplificatorul: conturul de volum al notei. Filter envelope conduce cutoff-ul, în măsura dată de ENV AMT din secțiunea filtrului: conturul de strălucire. Aceeași formă, două slujbe: cât de tare, cât de luminos. Atenție la ENV AMT: e bipolar, zero la ora douăsprezece, plus spre dreapta, minus spre stânga. Lăsat la ora douăsprezece, anvelopa de filtru nu face nimic, capcana clasică.”

## PLANȘA 31 • WHERE • FILTER ENVELOPE › ENV AMT • DECAY

**DEMO:** „the pluck knob” (30 s): saw, cutoff la jumătate, env amt la ora trei, filter decay de la lung la scurt: „cu cât decay-ul e mai scurt, cu atât sunetul ciupește mai tare.”

0:37-0:38 04-04 BASS vs PAD

## PLANȘA 32 • BASS VS PAD

**SPUI:** „Aceleași oscilatoare, două instrumente. Bass: attack instant, decay scurt, sustain jos, release scurt, un pluck care mușcă. Pad: attack lent, fără decay, sustain la maximum, release lung, un sunet care înflorește. Și trei reguli de bucătărie: sustain la maximum, decay-ul nu mai are unde cădea și nu face nimic; sustain la zero, nota moare cât o ții, asta e pluck-ul; anvelopa de filtru mai lentă decât cea de amp dă pad-ul care se deschide. Amplificatorul e poarta: ce face filtrul cât timp amplificatorul e încă închis nu auzi niciodată, un sweep rapid de filtru sub un attack lent de amp sau un release lung de filtru după un release scurt de amp.”

0:38-0:43 04-05 TRY IT Umbli printre mese, cu urechea la fiecare stație

**SPUI:** „Căștile sus. Întâi bass-ul, apoi pad-ul. Bass, din sunetul de la modulul 2 (NOISE stins, KEY TRACK pornit, RESONANCE ora nouă): amp envelope: attack zero, decay ora zece, sustain ora opt, release ora opt. Filter envelope: attack zero, decay ora zece, sustain minim, release ora opt. În filtru: ENV AMT la ora trei, de la douăsprezece spre dreapta!, și cutoff la ora nouă. Note scurte, jos. Apoi scurtați decay-ul filtrului: mai mult pluck. Pad: amp envelope, attack ora douăsprezece, decay zero, sustain maxim, release ora două. Filter envelope, attack ora două, decay două, sustain trei, release două: mai lentă decât amp-ul, intenționat. Cutoff la ora douăsprezece, ENV AMT la ora două, din nou de la douăsprezece spre dreapta. Osc B: SAW aprins, octava zero, OSC B ridicat în mixer, FREQUENCY puțin mișcat. Țineți un acord și lăsați-l să înflorească. Pozițiile sunt puncte de plecare, nu reguli; ascultați.”

**EI FAC:** BASS: AMP ENV **attack** 0 • **decay** 10 o'clock • **sustain** 8 o'clock • **release** 8 o'clock; FILTER ENV **attack** 0 • **decay** 10 o'clock • **sustain** min • **release** 8 o'clock; FILTER **env amt** 3 o'clock • **cutoff** 9 o'clock; note scurte; apoi FILTER ENV **decay** mai scurt. PAD: AMP ENV **attack** 12 o'clock • **decay** 0 • **sustain** max • **release** 2 o'clock; FILTER ENV **attack** 2 • **decay** 2 • **sustain** 3 • **release** 2 o'clock; FILTER **cutoff** 12 o'clock • **env amt** 2 o'clock; OSC B **saw** on, octave 0, **osc b** sus, **frequency** ușor off-centre; acord ținut. Notează-ți pozițiile care ți-au plăcut, sau fă-i o poză panoului.

0:43-0:44 04-06 KEY TERMS

## PLANȘA 33 • KEY TERMS

**SPUI:** „Attack, decay, sustain, release, env amount, velocity. Anvelopa e ce face un synth să sune a instrument, nu a semnal. Și partea frumoasă: patru knob-uri descriu aproape orice instrument de pe lume.”

0:44–0:53

## MODULUL 05 • LFO & MODULATION

0:44–0:45

05.01 COVER Căștile jos

### PLANȘA 34 • COVER

**SPUI:** „Anvelopele dau formei notei; modulația o ține în viață. Un sunet care stă pe loc sună a semnal; orice sunet din natură se mișcă. Modulația e verbul sintezei: ceva mișcă altceva.”

0:45–0:47

05.02 THE LFO PA

### PLANȘA 35 • THE LFO

**SPUI:** „LFO: low frequency oscillator. Un oscilator prea lent ca să-l auzi ca notă: auzi ce mișcă. Trimis la pitch: vibrato, violonistul care își leagă degetul pe coardă. Trimis la cutoff: wah. Trimis la amplificator: tremolo, volumul legănat de două ori pe secundă. Knob-ul FREQUENCY e viteza, SYNC îl leagă de tempo, iar formele se pot combina: triangle pentru vibrato lin, square pentru triluri, sample and hold pentru mișcare aleatoare, în trepte. Vibrato-ul muzical e mic și cam de șase-șapte ori pe secundă; îl grăbești și nu mai e vibrato, e mârâit.”

### PLANȘA 36 • WHERE • LFO

**DEMO: (45 s):** un LFO → cutoff, cu FREQUENCY de la foarte lent (sweep ambiental) la 1–2 Hz (wah) la 15 Hz (growl); apoi același LFO → pitch (vibrato) → amp (tremolo).

0:47–0:49

05.03 THE MODULATION SECTION

### PLANȘA 37 • THE MODULATION SECTION

**SPUI:** „Uitați-vă în stânga panoului. Trei surse: filter env, osc B și LFO-ul, fiecare cu un buton ROUTE și un knob de amount. Opt destinații în dreapta: freq A, freq B, PW A, PW B, cutoff, amp, LFO freq, LFO amount. Apeși ROUTE o dată: LED roșu, bus-ul direct: modulația e mereu pornită. Apeși de două ori: albastru, bus-ul roșii: modulația apare doar când ridici mod wheel-ul. Roata devine volumul modulației; fără ea, un vibrato ar fi mereu pornit, ceea ce nu e muzical. La destinații la fel: o apăsare, roșu; două, albastru; trei, ambele, mov. Și capcana serii, încă o dată: knob-urile de amount sunt bipolare, zero la ora douăsprezece. Nu se întâmplă nimic? Rotește de la douăsprezece spre dreapta.”

### PLANȘA 38 • WHERE • MODULATION SECTION

**DEMO:** vibrato pe wheel, cu ROUTE și destinațiile pe albastru; ridici roata încet.

0:49–0:52

05.04 TRY IT Umbli printre mese, verifici culorile LED-urilor

**SPUI:** „Căștile sus, pe pad-ul de la modulul patru. În LFO: TRI aprins, celelalte stinse, FREQUENCY la ora zece. În Modulation, uitați-vă la LED-uri: ROUTE de sub LFO, FREQ A și FREQ B sunt deja albastre, Basic Program v-a pus vibrato-ul pe roată; dacă vreunul e stins sau roșu, apăsați-l până devine albastru. Împingeți mod wheel-ul până sus, țineți un acord și rotiți AMOUNT-ul LFO-ului de la douăsprezece spre dreapta până auziți vibrato-ul. Roata jos, roata sus: vibrato pe care îl controlați voi. Țineți roata sus și schimbați. Partenerul: apăsați FREQ A și FREQ B până se sting, apăsați PW A până e albastru, pulsul respiră. Apoi CUTOFF până e albastru, wah. Mai repede, mai mult: mergeți prea departe, apoi aduceți înapoi.”

**EI FAC:** LFO **tri** aprins (celelalte stinse), **frequency** 10 o'clock → MOD: **route** (lfo) albastru, **freq a** albastru, **freq b** albastru (apasă până e albastru dacă nu e) → mod wheel sus → **lfo** amount de la 12 o'clock spre dreapta → roata jos / sus → roata sus din nou → **freq a/freq b** până se sting → **pw a** până e albastru → cântă; apoi **cutoff** până e albastru → **frequency** și amount mai sus, apoi înapoi.

0:52–0:53

05.05 KEY TERMS

### PLANȘA 39 • KEY TERMS

**SPUI:** „LFO, rate, vibrato, tremolo, PWM, bus de modulație, mod wheel. Și o promisiune ținută: PWM-ul din modulul doi tocmai l-ați făcut cu mâna voastră.”

0:53 – 1:02

## MODULUL 06 • VOICES & UNISON

0:53 – 0:54

06-01 COVER Căștile jos

### PLANȘA 40 • COVER

**SPUI:** „Până acum am construit o voce. Fourm are patru, fiecare cu oscilatoarele, filtrul și anvelopele ei. Modulul ăsta e despre cum le cheltuim: întinse pe un acord, suprapuse pe o singură notă uriașă, sau recântate ca un acord memorat dintr-o singură clapă. Și despre bucla care îngroașă tot.”

0:54 – 0:55

06-02 POLYPHONY PA

### PLANȘA 41 • POLYPHONY

**SPUI:** „Un mono synth cântă o notă odată. Fourm cântă patru; a cincea o fură pe cea mai veche. Poveste de zece secunde: Oberheim Four Voice, 1975, erau patru module de voce complete, fiecare cu oscilatoarele, filtrul și anvelopele lui, acordate de mână, sub o singură claviatură. În unison, unul dintre cele mai copleșitoare sunete făcute vreodată. Fourm e aceeași idee, într-o cutie de patru kilograme. HOLD ține până la patru note și după ce iei mâinile.”

**DEMO:** cinci note, se aude furtul; apoi HOLD.

0:55 – 0:57

06-03 UNISON PA

### PLANȘA 42 • UNISON

**SPUI:** „Unison: toate vocile alese, de la una la patru, ții UNISON și rotești SELECT, pe o singură notă. Fourm devine monofonic și, cu patru voci, uriaș. Singur e doar mai tare; magia e detune-ul: parametrul zece, Unison Detune, câțiva cenți între voci și tonul devine lat, viu, pulsând. Când sună uriaș, dă-l înapoi cu zece la sută: acolo stă de obicei sunetul bun.”

### PLANȘA 43 • WHERE • UNISON + SELECT

**DEMO:** unison fără detune, apoi detune crescut încet până sclipește, apoi prea mult, apoi înapoi.

0:57 – 0:58

06-04 CHORD MEMORY PA

### PLANȘA 44 • CHORD MEMORY

**SPUI:** „Ține un acord, memorează-l, și de-acum orice clapă cântă tot acordul, transpus. Un deget, armonie completă; pentru chord stabs e aur. Se salvează cu programul. Așa se cântau stab-urile de rave la începutul anilor nouăzeci: un deget pe un synth cu chord memory, și toată sala credea că e un clăpar.”

### PLANȘA 45 • WHERE • CHORD MEMORY

**DEMO: la prezentator, cu pașii reali:** (UNISON → SELECT la rândul din mijloc → Chord → UNISON → ține acordul → UNISON): memorezi un acord minor și îl plimbi cromatic cu un deget. Participanții doar ascultă; pașii sunt în manualul cursantului, la Level 2.

0:58 – 0:59

06-05 FEEDBACK PA

### PLANȘA 46 • FEEDBACK

**SPUI:** „Promisiunea din modulul unu: bucla. Un canal din mixer întoarce ieșirea filtrului înapoi în mix, cu diode de soft-clipping pe drum. Apeși FEEDBACK (intră la o sută), ții și rotești SELECT pentru cantitate. Puțin înseamnă căldură, mult înseamnă mârâit. Unison plus feedback e cel mai mare bass pe care îl scoate Fourm. Trucul a început ca un hack: pe Minimoog-ul original lumea trăgea un cablu din ieșirea principală rămasă liberă înapoi în intrarea externă și ridica volumul acelei intrări până se supraîncărcă mixerul. Jumătate de secol mai târziu, Fourm are bucla asta integrată, cu diodele care o țin groasă în loc să o lase să țipe.”

## PLANȘA 47 • WHERE • MIXER › FEEDBACK + SELECT

**DEMO:** pe un bass ținut, feedback de la curat la agresiv și înapoi. **Opțional (30 s):** „Glass Echo”, F1 17: filtru auto-oscilant + feedback: un ecou acordat apare la release.

0:59–1:01 06-06 TRY IT Umbli printre mese

**SPUI:** „Căștile sus. Cântați cinci note deodată și numărați ce auziți. Țineți UNISON, SELECT la patru voci, cântați o linie: o singură notă uriașă. Apăsăți PARAM, mergeți la zece (Unison Detune), apăsați SELECT, rotiți la vreo patruzeci, PROGRAM ca să ieșiți: tonul se lățește. Apăsăți FEEDBACK, țineți și rotiți SELECT în jos până la șaizeci: mârâit fără haos. Apoi scoateți unison-ul, cântați un acord, apăsați HOLD (din secțiunea UNISON) și ridicați mâinile. Apoi HOLD încă o dată, ca să se stingă notele, și stingeți FEEDBACK: modulul următor pornește de la un sunet curat.”

**EIFAC:** 5 note → hold **unison** + **select** = 4 → linie → **param** → 10 → press **select** → ~40 → **program** → **feedback** on → hold **feedback** + **select** → ~60 → **unison** off → acord → **hold** → mâinile sus → **hold** off → **feedback** off.

1:01–1:02 06-07 KEY TERMS

## PLANȘA 48 • TERMS

**SPUI:** „Polifonie, voce, unison, detune în cenți, chord memory, hold, feedback, soft clipping. Sfatul practic, încă o dată: după ce sună mare, dă totul înapoi cu zece la sută.”

1:02–1:10

## MODULUL 07 • EXPRESSION

1:02–1:03 07-01 COVER Căștile jos

## PLANȘA 49 • COVER

**SPUI:** „Până acum am construit sunetul; de aici încolo îl cântăm. Anvelopele și LFO-urile fac fiecare notă la fel; ce face din asta muzică e ce adaugă mâinile voastre. Velocity citește cât de repede lovești, aftertouch citește cât de tare continui să apeși, glide leagă notele. Claviatura Tactive a lui Fourm simte presiunea sub fiecare clapă în parte.”

1:03–1:04 07-02 VELOCITY PA

## PLANȘA 50 • VELOCITY

**SPUI:** „La instrumentele reale, notele mai tari au și mai multe armonice: de aia velocity merge la filtru, nu doar la volum. Fiecare anvelopă are un buton VELOCITY: îl apeși și cât de tare cânti scalează adâncimea anvelopei aceleia. Velocity pe filter envelope: moale rămâne întunecat, tare mușcă. Cinci curbe de răspuns în Global, de la Soft+ la Hard+, potrivesc claviatura cu tușeul vostru.”

## PLANȘA 51 • WHERE • VELOCITY

**DEMO:** aceeași frază pianissimo, apoi forte, cu velocity pe filtru.

1:04–1:05 07-03 POLY AFTERTOUCH PA

## PLANȘA 52 • POLY AT

**SPUI:** „Semnătura lui Fourm. După ce nota e jos, presiunea în plus devine un modulator continuu, pe fiecare clapă. Apeși într-o singură notă dintr-un acord și doar ea înflorește, ca și cum ai sufla mai tare într-un flaut: mai tare, mai luminos. La majoritatea claviaturilor aftertouch-ul e mono, mișcă toate vocile deodată; per notă era o raritate, Yamaha CS-80, Prophet T8, și Fourm îl are nativ.”

**DEMO:** acord ținut, apeși pe rând în fiecare notă.

1:05–1:06 07-04 PRESSURE ROUTING

## PLANȘA 53 • AT ROUTING

**SPUI:** „Unde trimiți presiunea: șase destinații (freq A, freq B, filt, amp, LFO freq, LFO amount), alese cu cele trei butoane DEST, câte două pe buton, și un singur knob AMOUNT, plus sau minus. Cutoff e clasicul: apeși pentru strălucire, lași ca să se relaxeze; cu amount negativ, se închide. Pitch e pentru curajoși.”

#### PLANȘA 54 • WHERE • AFTERTOUCH

**DEMO:** schimbi destinația live între filt și freq.

1:06–1:07 07-05 GLIDE PA

#### PLANȘA 55 • STEPS VS GLIDE

**SPUI:** „Glide, sau portamento: pitch-ul alunecă de la nota anterioară la următoarea în loc să sară. Apeși GLIDE și setezi RATE: pornit cu rate pe zero nu face nimic. Subtil sună aproape mereu mai muzical decât spectaculos: e diferența dintre o melodie de claviatură și o frază care sună a voce.”

**DEMO:** aceeași frază de bass fără glide, apoi cu glide. „Modurile, patru, sunt în manualul cursantului.”

1:07–1:09 07-06 TRY IT Umbli printre mese

**SPUI:** „Căștile sus. În FILTER ENVELOPE apăsăți VELOCITY; cântați moale, apoi tare. În AFTERTOUCH: apăsăți butonul DEST de sub FILT/AMP până rămâne aprins doar FILT, AMOUNT la ora două; țineți un acord de trei note și apăsăți doar în nota de sus. Acum AMOUNT la ora zece: presiunea închide filtrul. Apoi GLIDE pornit, RATE la ora zece, o linie de bass: notele alunecă. Apoi mutați presiunea pe FREQ A și FREQ B, cu amount mic: un bend, pe deget.”

**EI FAC:** FILTER ENV **velocity** on → moale/tare → AFTERTOUCH **dest** (FILT/AMP) până e doar **filt** → **amount** 2 o'clock → acord, presiune pe nota de sus → **amount** 10 o'clock → **glide** on → **rate** 10 o'clock → linie de bass → **dest** (FREQ A/FREQ B) → amount mic → bend pe deget.

1:09–1:10 07-07 KEY TERMS

#### PLANȘA 56 • TERMS

**SPUI:** „Velocity, poly aftertouch, pressure routing, Tactive, glide, portamento, legato. Simțiți apăsarea în acord: senzația se ține minte mai bine decât definiția.”

1:10–1:17

## MODULUL 08 • ARPEGGIATOR & SEQUENCER

1:10–1:11 08-01 COVER Căștile jos

#### PLANȘA 57 • COVER

**SPUI:** „Tipare din note ținute: armonia devine ritm. Iar în spatele arpeggiator-ului, Fourm ascunde un sequencer de 64 de pași. Mouse-ul nu e instrument muzical: de aia arpeggiator-ul e pe panou.”

1:11–1:12 08-02 HOLD A CHORD PA

#### PLANȘA 58 • HOW IT WORKS

**SPUI:** „Apeși ON, ții acordul, synth-ul cântă tiparul: up, down, up-down, random, în ordinea în care ai apăsăsat, pe una până la trei octave; ții MODE sau OCTAVE și rotești SELECT. HOLD îl ține în mers cu mâinile libere. Și un truc: schimbă numărul de note pe care le ții și se schimbă ritmul: sună a greșeală până îl îmbrățișezi.”

#### PLANȘA 59 • WHERE • ARPEGGIATOR • CLOCK

**DEMO:** arp pe o triadă, schimbi direcțiile live; apoi patru note, apoi două.

1:12–1:13 08-03 CLOCK & SYNC PA

#### PLANȘA 60 • CLOCK

**SPUI:** „Un singur clock conduce tot: bați de patru ori pe TAP TEMPO, sau îl ții și rotești SELECT pentru BPM. CLK DIV alege grila, pătrimi, optimi, șaisprezecimi, triolet, iar SYNC-ul LFO-ului urmează același clock. Dacă arp-ul nu pornește: Clock Mode din Global e pe In și așteaptă clock extern.”

**DEMO:** același arpeggiu prin trei divizii, fără să oprești tiparul.

1:13–1:14 08-04 NOTE & MOD SEQ

#### PLANȘA 61 • SEQUENCER

**SPUI:** „Dincolo de arpegii: până la 64 de pași înregistrați: note, acorduri, pauze, prelungiri (tie), chiar glide pe fiecare pas, declanșați și transpuși de la claviatură; sau o secvență care mișcă un parametru în loc să cânte note: cutoff, pulse width, feedback. Un sequencer deghizat, și o poveste pentru alt workshop.” **Imaginea:** „un sequencer e, la origine, un rând de opt knob-uri parcurse de un clock: cât rotești fiecare knob desenează melodia; așa s-a făcut basul din «I Feel Love», pe un Moog modular.”

1:14–1:16 08-05 TRY IT Umbli printre mese · lași arp-ul tău să meargă încet în fundal

**SPUI:** „Căștile sus. ON la arpeggiator, țineți do-mi-sol, apăsați HOLD (din secțiunea UNISON) și ridicați mâinile. Bateți TAP TEMPO de patru ori pe tempoul vostru. Țineți CLK DIV și rotiți SELECT la șaisprezecimi, apoi înapoi la optimi. Plimbați CUTOFF-ul cât merge. Apoi țineți MODE și rotiți SELECT la Random; țineți OCTAVE și rotiți SELECT la 2. Apoi un acord «greșit», și lăsați-l să se repete: dați-i opt măsuri.”

**EI FAC:** ARP on → C–E–G → hold → tap tempo|bpm ×4 → hold clk div + select → 1/16 → 1/8 [verifică acasă: hold + select vs. apăsări succesive; e și Param 19] → cutoff → hold mode + select → Random → hold octave + select → 2 → acord „greșit”, 8 bare.

1:16–1:17 08-06 KEY TERMS

#### PLANȘA 62 • TERMS

**SPUI:** „Arpeggiator, hold, clock, BPM, divizie, note și mod sequencer. Lăsați arp-urile să meargă încet cât recapitulăm: sala rămâne în ritm.”

1:17–1:30

## MODULUL 09 • WRAP-UP • Q&A • FREE PLAY

1:17–1:18 09-01 THE ROAD, AGAIN Căștile jos

#### PLANȘA 63 • THE ROAD AGAIN

**SPUI:** „Ăsta e traseul: oscilator, mixer, filtru, anvelope, LFO și modulație, voci, interpretare, ritm. Orice synth pe care o să-l întâlnești de acum e același traseu, cu alte haine. Dacă știți traseul, știți unde să căutați.”

1:18–1:20 09-02 CHALLENGE Umbli printre mese

**SPUI:** „Ultimul exercițiu, două minute. Din Basic Program, reconstruiți bass-ul de la modulul patru din memorie, verificând pe panou pe măsură ce mergeți. Când ați terminat, notați-vă pozițiile sau faceți-i o poză panoului: un sunet pe hârtie supraviețuiește, unul în memorie rar.”

**EI FAC:** hold transpose down + program → rețeta BASS de la modulul 04, din memorie → verifici pe panou și o mai construiești o dată.

1:20–1:25 09-03 Q&A

**SPUI:** „Întrebări. Orice: de la «ce e ăla knob» la «cum fac sunetul din piesa X».” **Regula ta de moderare:** la fiecare răspuns, leagă termenul de demo-ul în care l-au auzit. Când cineva descrie un sunet, cere-i cuvinte concrete: strălucitor/întunecat, subțire/gros, pluck/pad, static/în mișcare.

1:25–1:26 09-04 THANK YOU

#### PLANȘA 64 • THANK YOU

**SPUI:** „Mulțumesc. Zeedo, mulțumim că ați făcut asta posibil; Sequential, mulțumim pentru instrumente. Manualul cursantului e al vostru, în engleză sau română: aceleași diagrame, toată teoria. Ne găsiți la Sintezaur, [unde], și acolo anunțăm următorul workshop. Până atunci: synth-urile sunt ale voastre încă zece minute.”

**1:26 – 1:30**    **09-05 FREE PLAY**

**SPUI:** „Zece minute libere. O propunere, dacă vreți una: un singur sunet, șaiszeci de secunde: pornește încet, crește, atinge un vârf, coboară. Cutoff-ul și rezonanța sunt povestea.” Tu printre mese, la cine ridică mâna; foto de grup la final.

*Anexa Glosar nu se prezintă niciodată pe ecran; trăiește doar în manualul cursantului.*

#### **DUPĂ**

- **Repack:** fiecare Fourm în cutia lui, cu ambalajul original, alimentatorul lângă; căștile și splitterele numărate (20 + 10 din kit, separat cele de la Zeedo); standurile, prizele, prelungitoarele; checklist de retur semnat.
- **Notează în 10 minute, cât e proaspăt:** ce a mers, ce a fost prea lung, ce întrebări au venit, pentru v2 a cursului.

# Exercițiile + challenge-ul, pe o pagină

Numele controalelor sunt cele de pe panou (bold). „A → swap → B” = partenerul A e primul la controale, apoi fac schimb.

| MODULUL                | MINUTUL   | EI FAC (condensat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CINE CONDUCE          |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 01 • SIGNAL FLOW       | 0:10–0:12 | <b>osc a</b> la zero → liniște → înapoi; Osc B <b>saw</b> on, <b>osc b</b> sus (saw aprins); urmăriți traseul cu degetul pe panou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A, apoi B             |
| 02 • OSCILLATORS       | 0:19–0:22 | Osc A <b>pulse</b> on (saw + pulse) → hold <b>pulse pw</b> + <b>select</b> spre margine și înapoi → Osc B <b>tri</b> on, octave -1, <b>osc b</b> sus → <b>frequency</b> B ușor off-centre → înapoi → <b>noise</b> on → hold <b>noise</b> + <b>select</b> ≈ 30 → cântă. Sunetul rămâne pe synth (materia primă a bass-ului).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A → swap → B          |
| 03 • FILTER            | 0:29–0:32 | <b>cutoff</b> jos → sus; <b>resonance</b> la 3 o'clock, sweep → <b>main</b> puțin jos → <b>resonance</b> max → <b>cutoff</b> puțin închis → note simple; hold <b>key track</b> + <b>select</b> → Full; apoi <b>resonance</b> 9 o'clock, <b>cutoff</b> 12 o'clock.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A → swap → B          |
| 04 • ENVELOPES         | 0:38–0:43 | A · BASS: AMP ENV <b>attack</b> 0 · <b>decay</b> 10 · <b>sustain</b> 8 · <b>release</b> 8 o'clock; FILTER ENV <b>attack</b> 0 · <b>decay</b> 10 · <b>sustain</b> min · <b>release</b> 8; FILTER <b>env amt</b> 3 o'clock · <b>cutoff</b> 9 o'clock; note scurte; apoi FILTER ENV <b>decay</b> mai scurt. B · PAD: AMP ENV <b>attack</b> 12 · <b>decay</b> 0 · <b>sustain</b> max · <b>release</b> 2 o'clock; FILTER ENV <b>attack</b> 2 · <b>decay</b> 2 · <b>sustain</b> 3 · <b>release</b> 2 o'clock; <b>cutoff</b> 12 · <b>env amt</b> 2 o'clock; Osc B <b>saw</b> , octave 0, <b>osc b</b> sus, <b>frequency</b> ușor off-centre; acord ținut. Pozițiile bune se notează, sau se fotografiază panoul. | A bass → swap → B pad |
| 05 • LFO & MODULATION  | 0:49–0:52 | LFO <b>tri</b> aprins (celelalte stinse), <b>frequency</b> 10 o'clock → MODULATION <b>route</b> (LFO), <b>freq a</b> , <b>freq b</b> toate albastre (apasă până e albastru dacă nu e) → mod wheel sus → LFO <b>amount</b> de la 12 o'clock spre dreapta → roata jos / sus → roata sus din nou → <b>freq a</b> / <b>freq b</b> până se sting → <b>pw a</b> până e albastru → cântă; apoi <b>cutoff</b> până e albastru → <b>frequency</b> și <b>amount</b> mai sus, apoi înapoi.                                                                                                                                                                                                                           | A → swap → B          |
| 06 • VOICES & UNISON   | 0:59–1:01 | 5 note → hold <b>unison</b> + <b>select</b> = 4 → linie → <b>param</b> → 10 → press <b>select</b> → ≈ 40 → <b>program</b> → <b>feedback</b> on → hold <b>feedback</b> + <b>select</b> → ≈ 60 → <b>unison</b> off → acord → hold → mâinile sus → hold off → <b>feedback</b> off.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A → swap → B          |
| 07 • EXPRESSION        | 1:07–1:09 | FILTER ENV <b>velocity</b> on → moale / tare → AFTERTOUCH <b>dest</b> (FILT / AMP) până e doar FILT → <b>amount</b> 2 o'clock → acord, presiune pe nota de sus → <b>amount</b> 10 o'clock → <b>glide</b> on → <b>rate</b> 10 o'clock → linie de bass → <b>dest</b> (FREQ A / FREQ B) → <b>amount</b> mic → bend pe deget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A → swap → B          |
| 08 • ARPEGGIATOR & SEQ | 1:14–1:16 | ARP on → C–E–G → hold → tap <b>tempo bpm</b> × 4 → hold <b>clk div</b> + <b>select</b> → 1/16 → 1/8 → <b>cutoff</b> → hold <b>mode</b> + <b>select</b> → Random → hold <b>octave</b> + <b>select</b> → 2 → acord „greșit”, 8 bare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A → swap → B          |
| 09 • CHALLENGE         | 1:18–1:20 | Din Basic Program (hold <b>transpose down</b> + <b>program</b> ), reconstruiți bass-ul de la 04 din memorie, verificând pe panou pe măsură ce mergeți. Pozițiile se notează.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A → swap → B          |

## CAPCANELE (VERSO)

- **Dacă nu auzi nimic:** căștile în splitter? **main** la 12 o'clock? în mixer cel puțin o sursă sus? **cutoff** închis? **hold** aprins din exercițiul dinainte? mod wheel jos pe o rută albastră? Apoi Basic Program (hold **transpose down + program**), resetează mixerul, cutoff-ul și amount-urile. Tot liniște: Global, Local Control = On. Knob-uri care nu fac nimic: Global 4, Pot Mode nu e pe Jump.
- **Auto-oscilația e bruscă și tare:** **main** puțin jos înainte de **resonance** la maximum. Anunță de fiecare dată.
- **Amount-urile sunt bipolare** (MODULATION, **env amt** și amount-ul din AFTERTOUCH): 12 o'clock = nimic. Spune „de la douăsprezece spre dreapta”, niciodată doar „ridică amount-ul”.
- **sustain la maxim = decay-ul nu face nimic.** Când cineva „nu aude decay-ul”, uită-te la sustain.
- **O apăsare scurtă pe program nu strică nimic** (închide PARAM); rotirea lui **select** sau INC/DEC pe ecranul de program încarcă alt program și pierde sunetul. Reamintește la fiecare exercițiu.
- **Chord memory doar demo**, la tine (pași prin meniul Unison), nu la mese, nu în timpul exercițiului.
- **Aftertouch:** spune ce e sigur adevărat, „apasă mai tare → mai strălucitor (FILT) / bend (FREQ), pe nota apăsată”, iar ce împarte LFO-ul între voci lasă-l pe seama manualului Fourm.
- **CLK DIV:** hold + **select** sau apăsări succesive [de verificat acasă]; e și Param 19.
- **Căștile:** sus când cântă, o ureche liberă când vorbești; swap la fiecare exercițiu, ca panoul să treacă prin ambele perechi de mâini.